

ANNEXE IV - PAGE DE GARDE DU DOSSIER PROFESSIONNEL
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
Session 2026

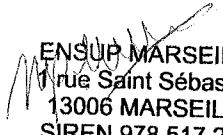
DOSSIER PROFESSIONNEL

NOM : DEHGHAN

Prénom : Cyrus

Établissement de formation : ENSITECH, 1 Rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille

Visa du représentant de l'équipe pédagogique attestant la réalité des activités professionnelles décrites dans le dossier (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Nom et qualité du signataire	Date	Signature
PELLENIARD Marion Responsable pédagogique	13/04/2026	 ENSUP MARSEILLE 1 rue Saint Sébastien 13006 MARSEILLE SIREN 978 517 282

Attestation sur l'honneur pour les candidats individuels (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Je soussigné(e), DEHGHAN, Cyrus, certifie que les activités décrites ainsi que les différentes informations reproduites dans ce dossier reflètent les activités professionnelles que j'ai personnellement réalisées au cours de ma formation.

Fait à Marseille
Date le 13 Avril 2026

Signature



Document : BTSSIREAPROE6
Épreuve E6 - Administration Système et Réseaux



Table des matières

Descriptif de l'environnement technologique.....	3
Contexte de l'Entreprise.....	5
Fiche de réalisation n°1	6
Définitions et mots de passes.....	9
<i>1^{ère} Réalisation : Configuration de deux VLANS avec des règles de pare-feu sur une Infra (switch/router)</i>	<i>10</i>
<i>2^{ème} Réalisation : Configuration d'un Active Directory redondant qui contrôle le domaine et ses utilisateurs.....</i>	<i>19</i>
<i>3^{ème} Réalisation : Configuration d'un Serveur Exchange sur un Active Directory.....</i>	<i>22</i>
Fiche de réalisation n°2	25
Définitions et mots de passes.....	27
<i>1^{ème} Réalisation : Configuration d'un serveur XiVo</i>	<i>27</i>
<i>2^{ème} Réalisation : Configuration d'un serveur GLPI</i>	<i>30</i>
Environnement et Remerciements	34

Descriptif de l'environnement technologique

Router ZYXEL USG FLEX 50



Un **routeur** est un dispositif qui analyse les paquets de données entrants, détermine leur destination, et choisit le **meilleur chemin** pour les envoyer à travers un réseau vers leur destinataire.

La **fonction d'un routeur** est de **transmettre des paquets de données** d'un réseau à un autre, en utilisant des **adresses IP** pour identifier l'origine et la destination des données, et en s'appuyant sur une table de routage pour décider par quel chemin les acheminer.

Switch NETGEAR GS308



Un switch est un équipement réseau utilisé pour connecter plusieurs appareils (ordinateurs, imprimantes, caméras, etc.) au sein d'un même réseau local. Le switch reçoit des paquets de données, identifie l'adresse MAC de destination (adresse physique unique de chaque appareil), et redirige le paquet uniquement vers le bon port (l'appareil concerné). Contrairement à un hub, qui envoie les données à tous les ports, le switch est plus intelligent et plus efficace.

Poste physique (admin)



Cette machine physique va nous servir d'intermédiaire pour configurer tous nos équipements (switch, routeur, serveur DHCP, DNS...)

Un Serveur de Virtualisation PROXMOX



Ce serveur héberge un hyperviseur **ProxMox**, une plateforme de virtualisation gratuite et puissante pour la création de Machines Virtuelles. Grâce à **Proxmox**, on va être en mesure de configurer tous nos serveurs virtuels.

Une borne Wi-Fi UniFi



Un point d'accès Wi-Fi crée le réseau Wi-Fi, le sécurise, et permet de connecter les appareils sans-fil au réseau local et à Internet.

Ce point d'accès Wi-Fi nous permet de connecter nos machines personnelles sur notre LAN, il est configuré sur notre VLAN 20.

Contexte de l'Entreprise

FC CASTELLANE

Présentation :

Secteur d'activités : Club de football

Localisation : Marseille

Taille actuelle de l'entreprise : PME, 10 employés, 1 bâtiment privé pour le personnel et un stade à accès public

En tant qu'administrateur réseau et système, l'entreprise me confie la **mise en place et la sécurisation de notre infrastructure réseau et système**, en d'autres termes le développement de notre infrastructure de manière à répondre aux besoins des différents services du Club.

Le présent dossier s'inscrit dans le cadre du BTS SIO option SISR et a pour objectif de présenter la mise en place d'une infrastructure informatique complète pour une PME fictive. Les travaux ont été réalisés au sein du centre de formation Ensitech Marseille, à l'aide des ressources matérielles et logicielles disponibles sur place ainsi que d'outils accessibles en ligne.

L'entreprise fictive, FC Castellane, est un club de football qui évolue depuis peu en Ligue 2 en France. Notre investisseur qui n'est autre que Zinédine Zidane a des ambitions très claires : monter en Ligue 1, le championnat Français le plus prestigieux.

Grâce aux investissements de Z.Z, la direction va décider dans un premier temps de recruter de nouveaux employés et de développer un système d'information sécurisé, pour nos salariés, nos fans ainsi que nos clients. Avant l'annonce du nouveau projet l'entreprise comptait trois salariés : le dirigeant du club, un RH et un entraîneur, ces 3 salariés utilisaient 3 postes informatiques qui avaient le réseau grâce à un abonnement free non sécurisé

Schéma de l'infrastructure réseau du FC Castellane avant rachat :



Changements concrets :

La direction souhaite désormais implémenter deux nouveaux services : le service commercial et le service IT ainsi que recruter de nouveaux salariés pour les anciens services. Le club passe de 3 à 10 salariés, voir organigramme ci-dessous.



En tant qu'Administrateurs réseau et système, l'entreprise nous confie la **mise en place et la sécurisation de l'infrastructure réseau et système**, en d'autres termes le développement de notre infrastructure de manière à répondre aux besoins des différents services du Club.

Notre bâtiment se situe place Castellane et nous avons une salle serveur sécurisée à laquelle seul l'équipe IT peut accéder.

Suite au développement du FC Castellane suite au rachat, en tant qu'Administrateurs réseaux nous allons être chargés de créer :

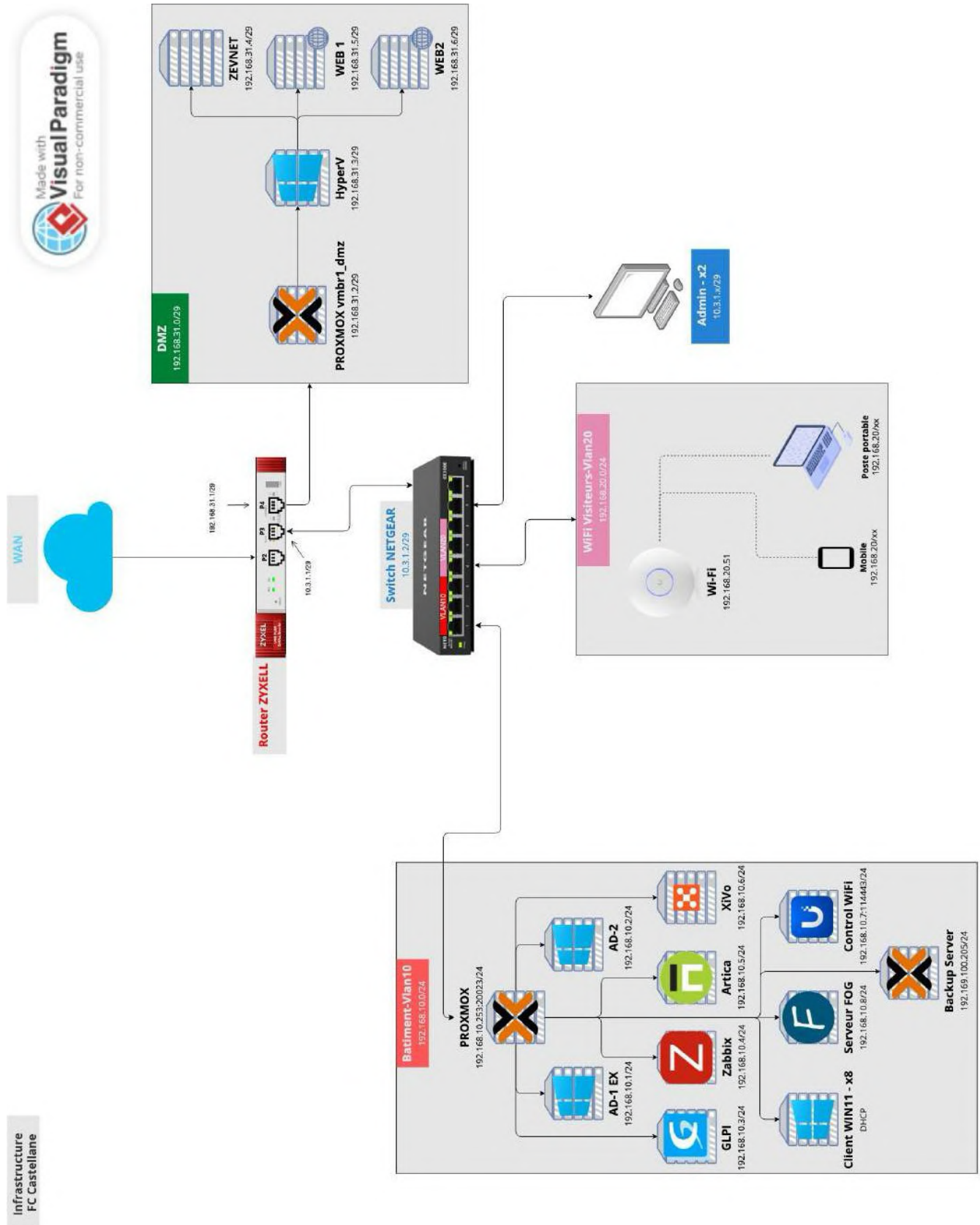
- Un nouveau réseau Local LAN avec 3 Vlans : 1 destiné au bâtiment où se situent nos différents postes clients, 1 pour nos invités / fans / visiteurs et 1 pour la DMZ

Ainsi que déployer différents serveurs internes tels que :

- Un Active Directory "AD1" contrôleur de domaine qui possède un serveur redondant nommé "AD2", sur cet AD1 nous installerons également un serveur de messagerie Exchange qui permettra à tous les membres du FC Castellane de posséder une messagerie fonctionnelle propre à l'entreprise basée sur leurs utilisateurs créés dans l'Active Directory.
- Un serveur **GLPI** pour mettre en place une solution de ticketing, afin que n'importe quel service puisse contacter le Service IT suite à un problème matériel ou logiciel. Ainsi que la gestion du parc informatique de l'entreprise pour assurer un suivi du matériel mis à disposition dans tous les services.
- Un serveur de surveillance hardware **ZABBIX** qui permettra de surveiller l'état des différents serveurs déployés en interne.
- Un serveur proxy **Artica** afin de contrôler, sécuriser et optimiser l'accès à Internet et de bloquer certains sites du réseau de l'entreprise afin de sécuriser l'accès à Internet.
- Un serveur de téléphonie **XiVo** afin de centraliser et gérer toutes les communications téléphoniques de l'entreprise grâce au réseau.
- 8 **Postes Client** pour chacun des employés de chaque service de l'entreprise & 2 **Postes Admin** pour le Service IT afin d'avoir la main sur l'ensemble du réseau.
- Un serveur **Unifi** afin de gérer les réseaux invités et visiteurs à partir d'une interface.
- Une **DMZ** composée d'un **HyperV**, **Zevenet**, **WEB1**, **WEB2** afin de mettre en place et gérer un site web destiné à l'utilisation pour les supporters du FC Castellane
- Un **domaine** : FCCASTELLANE.local

Tout ceci dans le but de répondre aux besoins de l'entreprise et de son nouveau projet.

Schéma de l'infrastructure du FC Castellane après le rachat :



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : DEGHAN Cyrus		N° candidat : 2542582048
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 02 / 03/2025
Organisation support de la réalisation professionnelle FCCASTELLANE.local		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place de VLANs avec des règles de sécurité. Déploiement d'un contrôleur de domaine Active Directory redondant avec les services DNS, DHCP, AD-DS, GPO et des utilisateurs. Installation d'un Serveur Exchange sur l'Active Directory		
Période de réalisation : 2024-2026		Lieu : Ensitech Marseille
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ ☒ En équipe		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² - Router ZYXELUSG FLEX 50 - Switch NETGEAR GS308E - Serveur Proxmox 9.1.1 - Active Directory 1 Windows server 2022 - Active Directory 2 Windows server 2022 - Machine Client W11		
Résultats Attendus : Mettre en place une infrastructure réseau avec l'implémentation de deux VLANs avec des règles destinées à sécuriser le réseau du FC Castellane. Mise en place un Active Directory qui contrôle le domaine et ses utilisateurs avec un deuxième AD redondant. Installation d'un serveur de messagerie Exchange interne à l'entreprise qui permettra à tous les membres du FC Castellane de posséder une messagerie interne fonctionnelle basée sur leurs utilisateurs crée dans l'Active Directory.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ - Portofolio https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol - NAS BTSMRS-ENSITECH - Synology NAS		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

La mise en place d'un environnement informatique fiable et opérationnel exige une démarche structurée et soigneusement préparée. La création d'un contrôleur de domaine Active Directory (AD), accompagnée de services essentiels tels que DNS, DHCP et AD-DS (Active Directory Domain Services), ainsi que la gestion des stratégies de groupe (GPO), constitue une étape centrale du déploiement.

À cela s'ajoutent la configuration des VLAN (Virtual LANs), l'établissement de règles de routage qui protègent les communications dans le réseau.

Vient la mise en place de la messagerie via Exchange, qui viennent compléter cet écosystème intégré en permettant aux utilisateurs internes au Domaine à communiquer via des comptes uniques créés directement dans l'AD.

Voici chacune des étapes :

Router et Switch :

- Configuration du Switch NETGEAR
- Ajout des deux VLANs
- Configuration du Routeur ZYXEL et des règles pour les VLANs

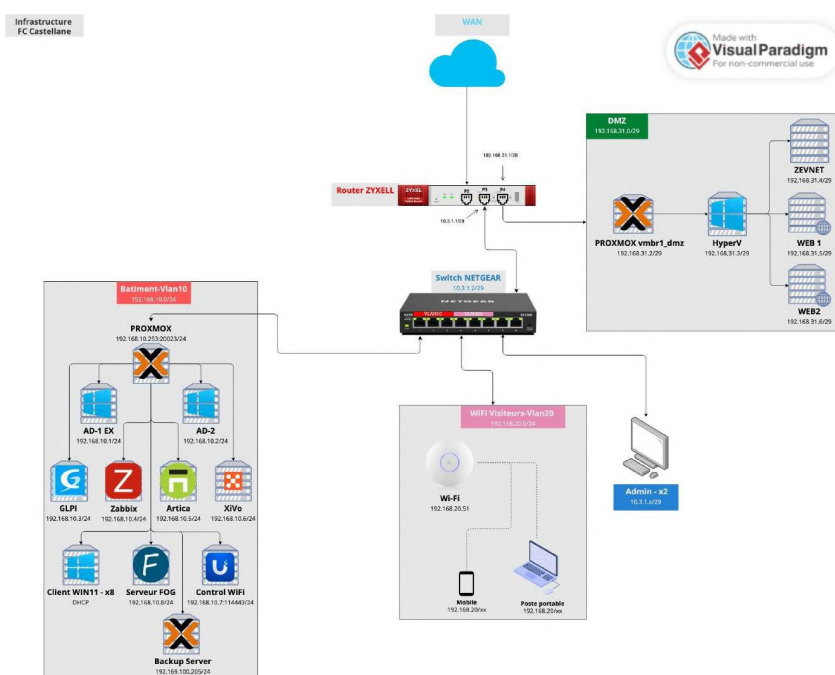
Active directory 1 :

- Installation et configuration de l'AD1 sur une VM via Proxmox
- Configuration d'un gestionnaire de DNS, DHCP et AD-DS dans l'AD1
- Mise en place d'une GPO sur l'AD1 qui fonctionne sur les Machines Clients
- Installation et mise en place de la réplication sur l'AD2

Exchange :

- Installation d'un serveur de mail Exchange sur l'AD1

Schéma :



Définitions et mots de passe :

VLAN : Un VLAN est un réseau virtuel qui segmente le réseau physique en plusieurs sous-réseaux isolés. Il améliore la sécurité et réduit le trafic inutile.

Règles de VLAN : Elles définissent qui peut communiquer entre les VLANs et comment le trafic est filtré.

Active Directory : Elles définissent qui peut communiquer entre les VLANs et comment le trafic est filtré. Elles sont appliquées via les switches ou des ACL.

Redondance : Technique consistant à dupliquer des équipements ou services pour éviter une panne et qui assure la continuité d'activité.

Switch : Équipement réseau qui connecte des appareils et distribue les paquets selon leurs adresses MAC, il peut gérer les VLANs.

Router : Il permet la communication entre différents réseaux ou VLANs, il décide du meilleur chemin pour envoyer les données.

DNS : Service qui traduit les noms de domaine en adresses IP et qui facilite l'accès aux ressources réseau.

AD-DS : Active Directory Domain Services, le rôle qui fournit l'annuaire AD. Il gère les domaines, les relations et l'authentification.

DHCP : Service qui attribue automatiquement des adresses IP et paramètres réseau, cela simplifie la gestion des postes clients.

GPO : Les Group Policy Objects appliquent des règles et configurations sur les utilisateurs et ordinateurs. Elles sont gérées via Active Directory.

Exchange : Un serveur de messagerie Microsoft qui gère les emails, calendriers et contacts.

Service	User	MDP
Switch NETGEAR	/	Azerty@13
Router ZYXEL	admin	Azerty13.
AD1	Administrateur	g8PJ29vd
AD2	Administrateur	g8PJ29vd
Exchange	username	Azerty13.

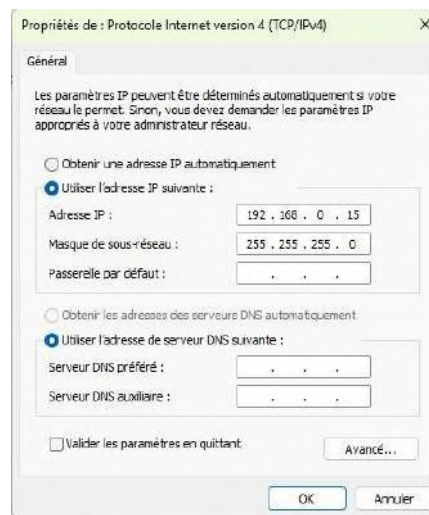
1^{ère} Réalisation : Configuration de deux VLANS avec des règles de pare-feu sur une Infra réseau (switch/router)

Configuration du Switch et VLANS

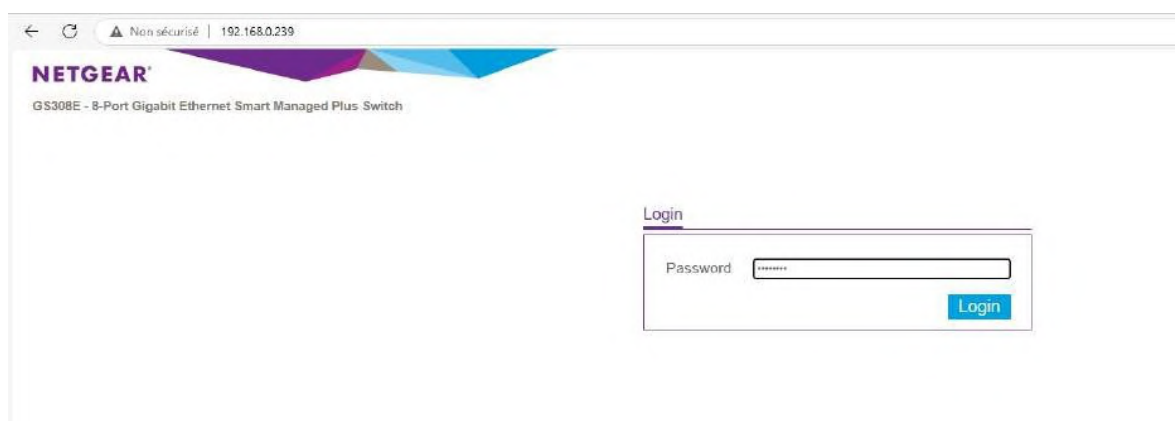
Etape 1 : Accès au switch

On se connecte physiquement à la machine, en branchant électriquement le switch et le PC et en branchant un câble réseau du port 7 du switch vers le PC.

Pour accéder à l'interface du switch on va attribuer au PC une IP compatible avec le switch sur le réseau (ex. 192.168.0.15). Si ça ne marche pas, détecter l'IP avec Prosafe Plus utility



Ensuite, on va ouvrir un navigateur et entrer l'adresse IP du switch (par défaut 192.168.0.239) et s'authentifier avec les identifiants administrateurs (admin / password).



GS308E

Change Admin Password

As a security requirement, you must change the default admin password.

Password must be 6-20 characters, and contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, and one numeral. Allowed symbols are !@#\$%^&*()

New Password

Confirm Password

Ensuite on va changer l'IP du switch pour *mettre* l'IP 10.3.1.2 le masque 255.255.255.248 et en passerelle la future ip de notre routeur 10.3.1.1

NETGEAR

GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System VLAN QoS Help

Management Maintenance Monitoring Migrate

Cancel Apply

Switch Information

Product Name GS308E

Serial Number SW2255A95008

MAC Address 94:10:55:7B:E1:88

Bootloader Version V1.00.03

Firmware Version V1.00.11EN

DHCP Mode ☐ Disable ☐ Relay

IP Address 10.1.2.2

Subnet Mask 255.255.255.248

Gateway Address 10.1.2.1

Pour accéder au switch à nouveau avec sa nouvelle adresse, il faut remettre l'IP du pc en 10.1.2.3 et le masque en 255.255.255.248

Etape 2 : Configuration des VLANs sur le switch

On accède à l'interface 802.1Q de l'onglet VLAN et on ajoute nos deux VLANs.

NETGEAR

GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System VLAN QoS Help

Port-Based 802.1Q

Basic Advanced

VLAN Configuration

VLAN Membership

Port PVID

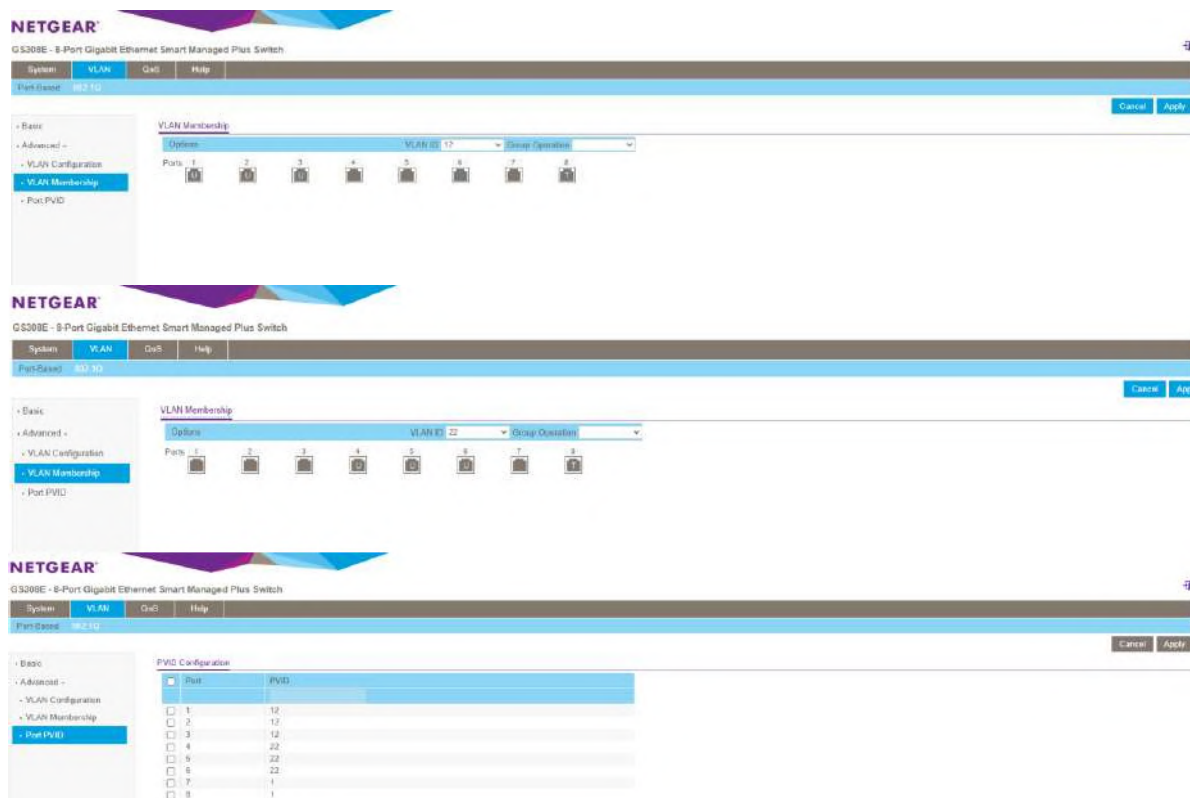
Advanced 802.1Q VLAN Status

Advanced 802.1Q VLAN ☐ Disable ☒ Enable

VLAN Identifier Setting

VLAN ID	Port Members
☐ 1	1 2 3 4 5 6 7 8
☐ 12	
☐ 22	

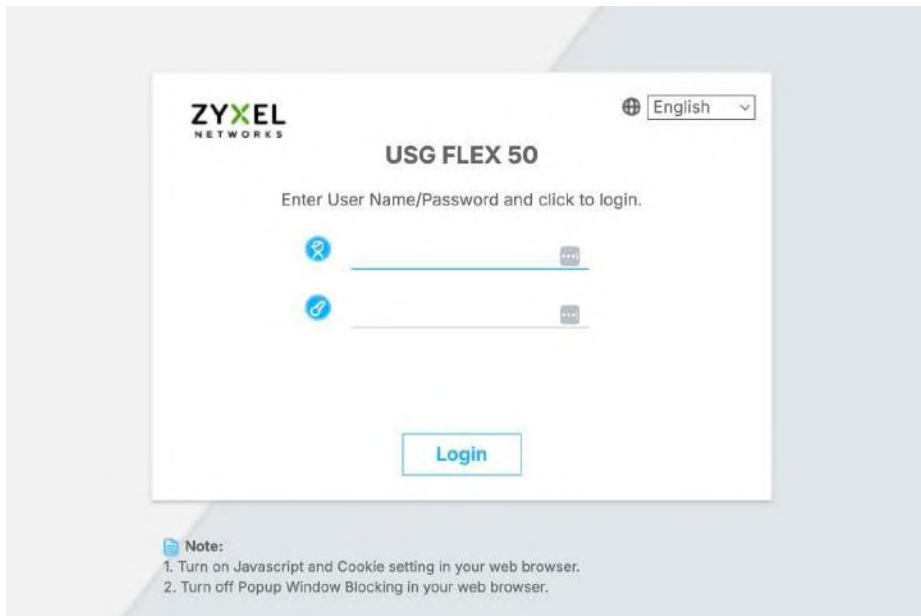
Voici la configuration de nos VLANS :



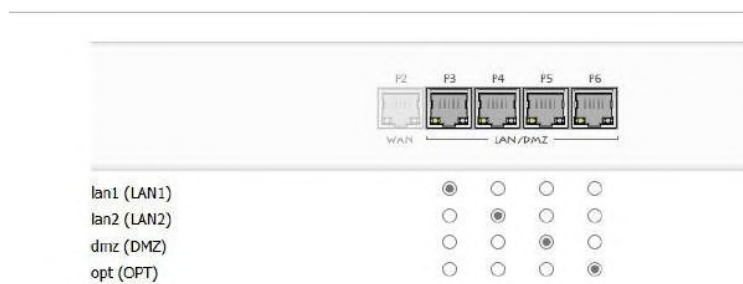
Configuration du Routeur + règles de pare-feu

Etape 1 :

Une fois les branchements faits on va accéder à l'interface d'administration web avec l'adresse IP du routeur par défaut : 192.168.1.1 et s'y identifier avec les identifiants d'origine (admin / 1234) et changer le mot de passe.



On va configurer les ports de notre routeur :



Etape 2 : Configuration de l'adresse IP du routeur :

Dans le menu Ethernet, on va modifier l'interface lan1 pour lui attribuer la nouvelle adresse de notre Routeur

The screenshot shows the ZyXEL USG FLEX 50 web interface. The 'Ethernet' tab is selected in the top navigation bar. On the left, the 'CONFIGURATION' menu is expanded, showing 'Interface' as the active section. The main area displays a table of interfaces:

#	Status	Name	Description	IP Address	Mask
1	Up	vlan		DHCP - 192.168.0.188	255.255.255.0
2	Up	lan1		STATIC - 10.1.1.1	255.255.255.248
3	Up	lan2		STATIC - 192.168.2.1	255.255.255.0
4	Up	dmz		STATIC - 192.168.3.1	255.255.255.0
5	Up	opt		STATIC - 0.0.0.0	0.0.0.0

Below the table, the 'Interface Properties' section is visible for the selected interface (lan1):

- Interface Type: internal
- Interface Name: lan1
- Port: P3, P4, P5
- Zone: LAN1
- MAC Address: 70:49:A2:03:78:65
- Description: (Optional)

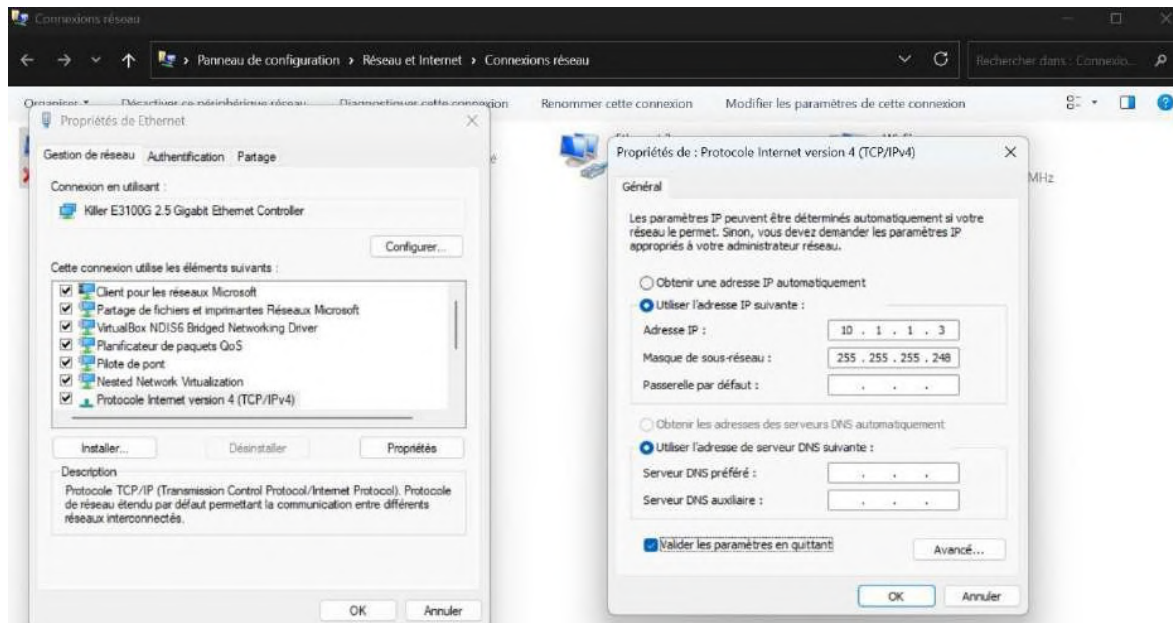
The 'IP Address Assignment' section is also visible:

- IP Address: 10.1.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.248
- ☒ Enable IGMP Support
 - ☐ IGMP Upstream
 - ☒ IGMP Downstream

Etape 3 : Vérification et reconnexion

On **redémarre** le routeur pour appliquer les modifications.

Pour accéder au routeur on va modifier l'adresse IP de l'ordinateur grâce à la commande *ncpa.cpl* et on définit une adresse sur le même réseau que notre routeur (10.3.1.3/255.255.255.248)



Etape 3 : Création des VLAN 10 et VLAN 20

Sur notre routeur, on va accéder a l'onglet VLAN et ajouter nos deux VLANs

Port

Ethernet

PPP

Cellular

Tunnel

VLAN

Bridge

VTI

Trunk

Configuration

+ Add

✎ Edit

🗑 Remove

💡 Activate

💡 Inactivate

🖥 Create Virtual Interface

🔗 References

#	Status	Name	Description	Port/VID	IP Address	Mask
1	💡	vlan10	MAINVLAN	lan1/10	static --192.168.10.254	255.255.255.0
2	💡	vlan20	Vlan WIFI	lan1/20	static --192.168.20.254	255.255.255.0

⏪ ⏩ Page 1 of 1 ⏪ ⏩

Show 50 items

Displaying 1 - 2 of 2

Configuration des règles de sécurité du Pare-feu du routeur

Etape 1 :

Pour bloquer la communication des VLANS entre eux, vers les passerelles et vers notre LAN1 on va accéder à l'onglet Adress et ajouter nos objets selon les besoins de nos futures règles.

Address

Address Group

Geo IP

IPv4 Address Configuration

Add

Edit

Remove

References

#	Name	Type	IPv4 Address	Reference
1	DMZ_SUBNET	INTERFACE SUBNET	dmz-192.168.31.0/29	0
2	IP6to4-Relay	HOST	192.88.99.1	0
3	LAN1_SUBNET	INTERFACE SUBNET	lan1-10.3.1.0/29	0
4	LAN2_SUBNET	INTERFACE SUBNET	lan2-192.168.2.0/24	0
5	RFC1918_1	SUBNET	10.0.0.0/8	1
6	RFC1918_2	SUBNET	172.16.0.0/12	1
7	RFC1918_3	SUBNET	192.168.0.0/16	1
8	RemoteAccess_Wiz_CLIENT	RANGE	192.168.50.1-192.168.50.250	1
9	RemoteAccess_Wiz_LOCAL	SUBNET	0.0.0.0/0	1
10	VLAN10	SUBNET	192.168.10.0/24	1
11	VLAN20	SUBNET	192.168.20.0/24	0

Page

1

of 1

Show

50

Items

Displaying 1 - 11 of 11

Une fois cela fait, on peut accéder à l'onglet Policy pour ajouter et configurer nos règles avec les objets que nous avons ajouter précédemment.

Policy

Show Filter

Add Edit Remove Activate Inactivate Move Clone													
Pri...	St...	Name	From	To	IPv4 Sou...	IPv4 Des...	Service	Device	User	Schedule	Ac...	Log	UTM Profile
1		WAN_to_vlan	WAN	LAN1	any	VLAN10	any	any	any	none	all...	log	
2		LAN1_Outgoing	LAN1	any (Excl...	any	any	any	any	any	none	all...	no	
3		LAN2_Outgoing	LAN2	any (Excl...	any	any	any	any	any	none	all...	no	
4		DMZ_to_WAN	DMZ	WAN	any	any	any	any	any	none	all...	no	
5		IPSec_VPN_Out...	IPSec_V...	any (Excl...	any	any	any	any	any	none	all...	no	
6		SSL_VPN_Outg...	SSL_VPN	any (Excl...	any	any	any	any	any	none	all...	no	
7		TUNNEL_Outgo...	TUNNEL	any (Excl...	any	any	any	any	any	none	all...	no	
8		LAN1_to_Device	LAN1	ZyWALL	any	any	any	any	any	none	all...	no	
9		LAN2_to_Device	LAN2	ZyWALL	any	any	any	any	any	none	all...	no	
10		DMZ_to_Device	DMZ	ZyWALL	any	any	Default...	any	any	none	all...	no	
11		WAN_to_Device	WAN	ZyWALL	any	any	Default...	any	any	none	all...	no	
12		IPSec_VPN_to_...	IPSec_V...	ZyWALL	any	any	any	any	any	none	all...	no	
13		SSL_VPN_to_De...	SSL_VPN	ZyWALL	any	any	any	any	any	none	all...	no	
14		TUNNEL_to_De...	TUNNEL	ZyWALL	any	any	any	any	any	none	all...	no	
15		EZ_Guest_Outg...	GUEST	WAN	any	any	any	any	any	none	all...	no	
16		EZ_Guest_to_D...	GUEST	ZyWALL	any	any	Default...	any	any	none	all...	no	
De...			any	any	any	any	any	any	any	none	de...	log	
Page 1 of 1 Show 50 items													Displaying 1 - 17 of 17

2^{ème} Réalisation : Configuration d'un Active Directory redondant qui contrôle le domaine et ses utilisateurs

DNS : Le DNS dans un environnement Active Directory sert à traduire les noms en adresses IP et permet surtout de localiser les contrôleurs de domaine grâce aux enregistrements SRV. Il contient des enregistrements comme A, PTR, CNAME et SRV, et ses zones sont généralement intégrées à Active Directory, ce qui les rend automatiquement répliquées entre les contrôleurs de domaine.

AD DS : Active Directory Domain Services est le service qui centralise la gestion des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et des stratégies de groupe. Il assure l'authentification via Kerberos, organise les ressources du réseau à travers la forêt, les domaines, les arbres et les sites, et dépend entièrement du DNS pour fonctionner correctement.

DHCP : Le DHCP attribue automatiquement les adresses IP et les paramètres réseau aux machines, en suivant une procédure standardisée (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Il doit être autorisé au sein d'Active Directory pour éviter tout serveur non légitime, et il fournit généralement aux clients l'adresse du serveur DNS, qui est souvent le contrôleur de domaine.

Création d'un Utilisateur :

Dans « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » on ajoute l'utilisateur qu'on veut et son nom, puis on coche les 2 options sur la deuxième image en confirmant le bon mot de passe

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Nouvel objet - Utilisateur' (New Object - User) dialog box in Active Directory. Both windows show the 'Créer dans : DOMAINES1P2.LOCAL/Users' path.

The left window displays the following fields:

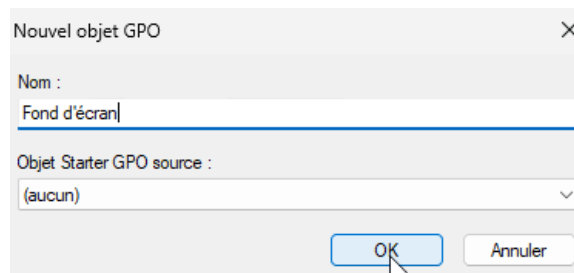
- Prénom : cyrus
- Initiales : (empty)
- Nom : (empty)
- Nom complet : cyrus
- Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : D.cyrus | @DOMAINES1P2.LOCAL
- Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : DOMAINES1P2\ D.cyrus

The right window displays the following fields and options:

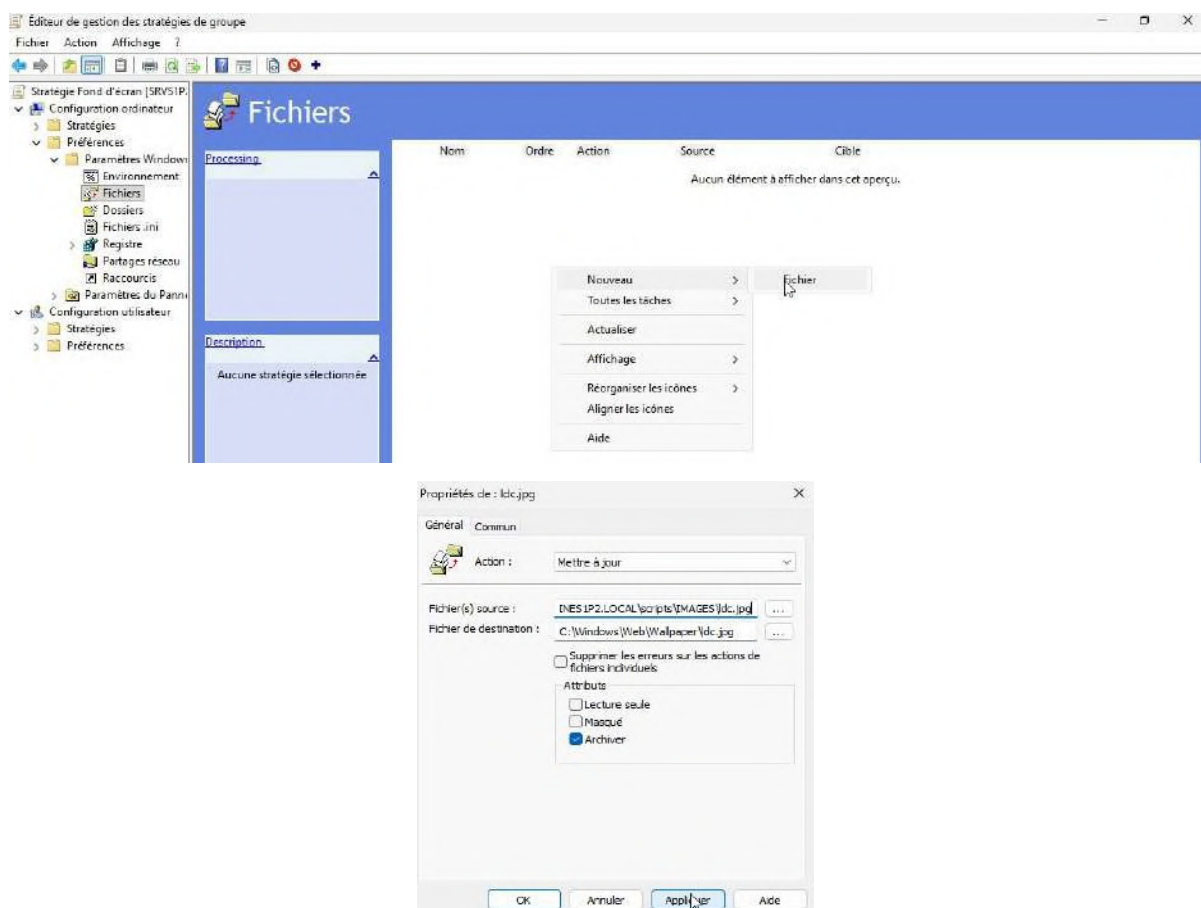
- Mot de passe : (masked with dots)
- Confirmer le mot de passe : (masked with dots)
- ☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
- ☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☒ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Le compte est désactivé

Both windows have navigation buttons at the bottom: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

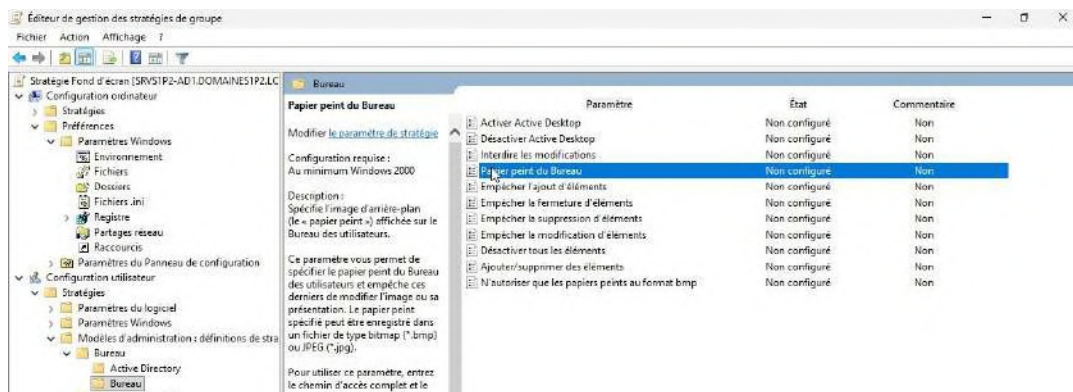
GPO de Fond d'écran : Sur notre Active Directory dans la gestion de stratégies de groupes, on va créer une GPO **Fond d'écran**



On va rentrer dans cette GPO pour la modifier via l'éditeur afin de créer un nouveau fichier et de lui attribuer le bon chemin source et destinataire pour le client:

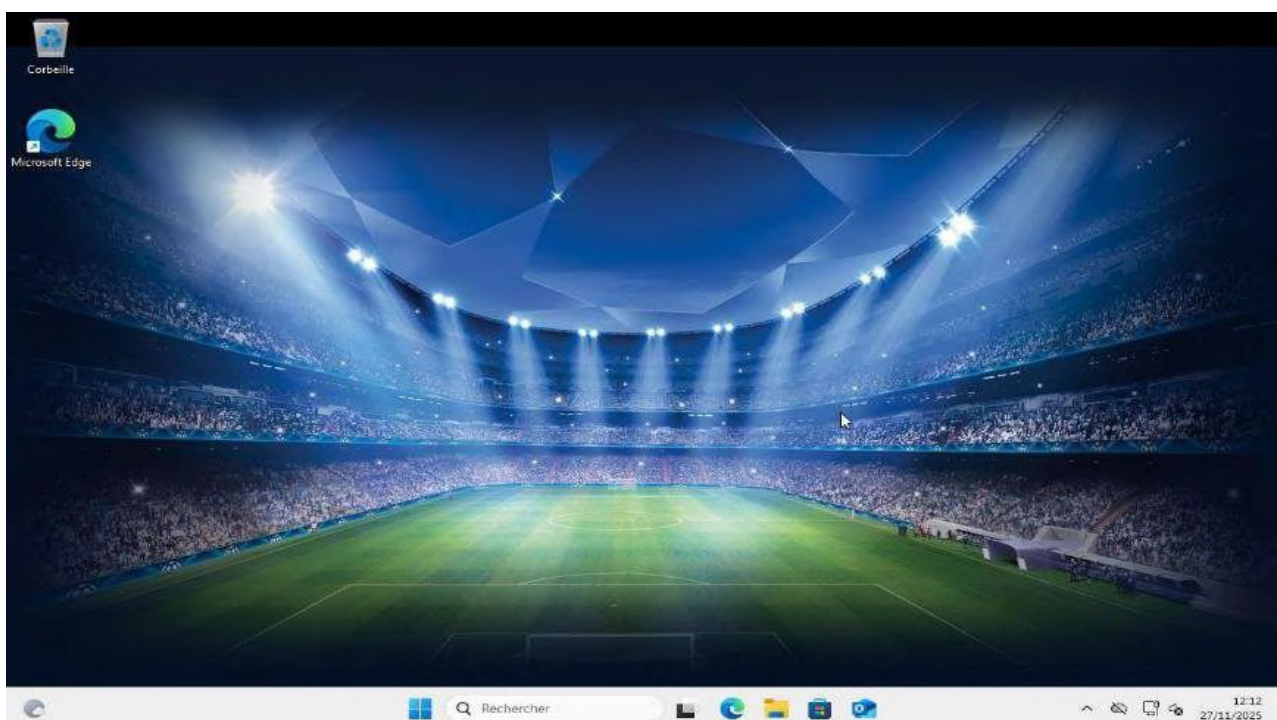
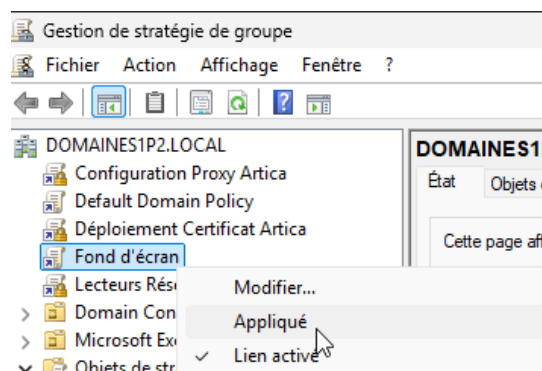


Ensuite nous allons activer le papier **peint du bureau** et de lui attribuer le bon chemin destinataire



Pour finir il faudra appliquer et activer la GPO dans le domaine

Il ne reste qu'à exécuter `gpupdate /force` dans l'AD, puis redémarrer le client et vérifier si tout est correctement déployé

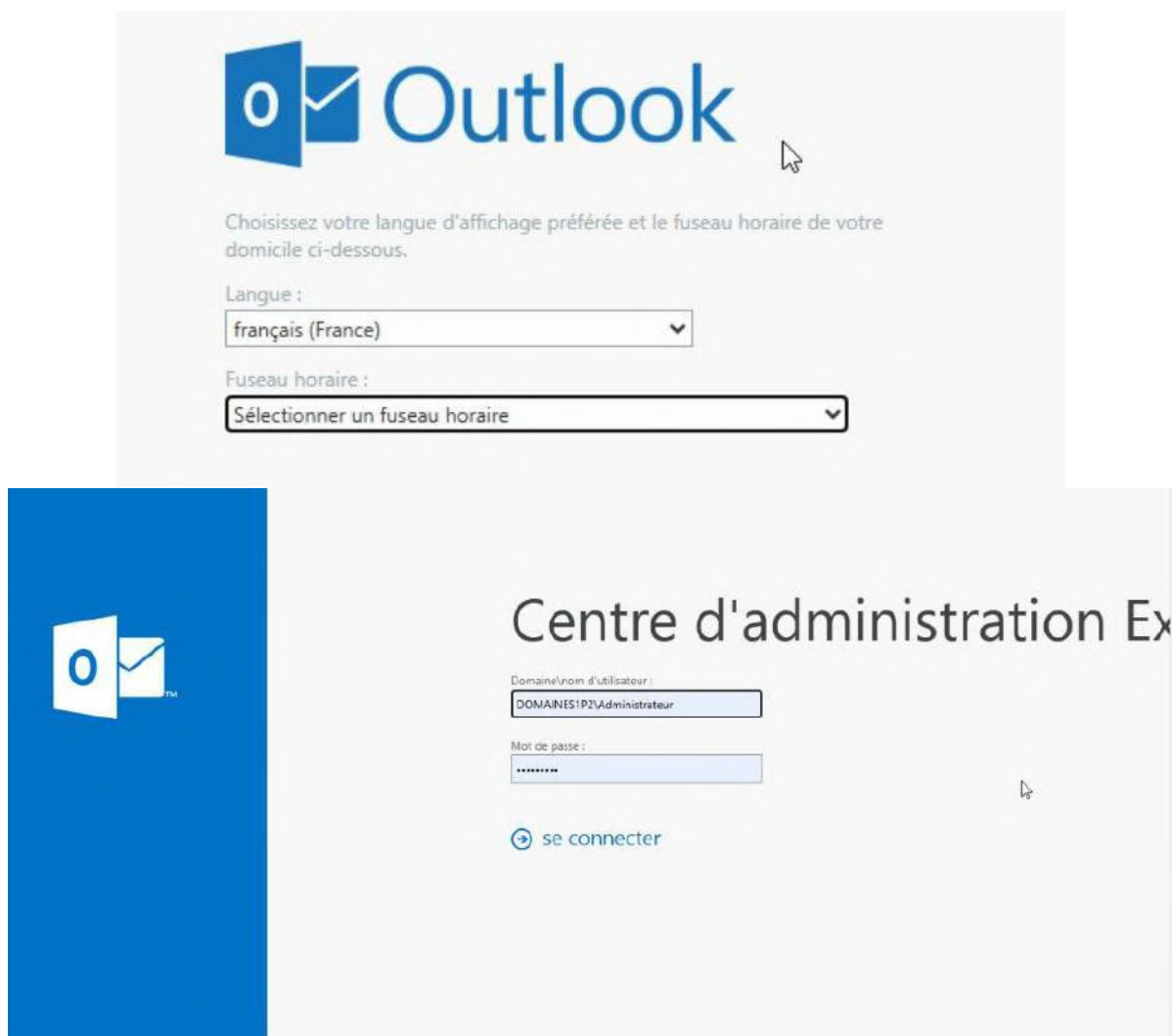


3^{ème} Réalisation : Configuration d'un Serveur Exchange sur un Active Directory



On peut accéder à l'interface web d'Exchange : <http://srvs1p2-ad1/ecp> pour les Administrateurs et <http://srvs1p2-ad1/owa> pour les utilisateurs.

On sélectionne bien le bon fuseau horaire (UTC+01:00 Paris)



Pour faire remonter les utilisateurs de notre Active Directory, pour cela sélectionner la **boîte au lettres utilisateur**

ENTREPRISE Office 365 Administrateur ?

Centre d'administration Exchange

destinataires boîtes aux lettres groupes ressources contacts boîte aux lettres partagée migration

autorisations
gestion de la conformité
organisation
migration

+ - ✎ 🗑️ 🔍 ⌵ ...

	TYPE DE BOÎTE AUX LET...	ADRESSE DE COURRIER
Boîte aux lettres utilisateur	Utilisateur	Administrateur@domaines1p2.local
Boîte aux lettres liée		

Administrateur

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :

☒ Utilisateur existant

☐ Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une boîte aux lettres pour un compte d'utilisateur existant déjà dans Active Directory. Exchange utilisera les propriétés de ce compte pour créer la boîte aux lettres.

Ensuite, on ajoute nos utilisateurs déjà créés sur l'AD1 en utilisant le bouton Parcourir et en cherchant le nom de l'utilisateur associé dans l'AD1. Puis en enregistrant, les utilisateurs seront disponibles comme vu ci-dessous

boîtes aux lettres groupes ressources contacts boîte aux lettres partagée migration

+ - ✎ 🗑️ 🔍 ⌵ ...

NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE BOÎTE AUX LET...	ADRESSE DE COURRIER
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@domaines1p2.local
tata	Utilisateur	tata@domaines1p2.local
toto	Utilisateur	toto@domaines1p2.local

On passe sur l'interface utilisateur avec l'adresse d'Exchange suivie de *owa*

On envoie un mail de l'utilisateur sur lequel on s'est connecté ici **toto** aux autres utilisateurs ajoutés ici **tata** et **Administrateur**.

Puis en vérifiant que le mail est bien parti, on se connecte à l'une de ces deux boîtes en vérifiant que le mail est bien réceptionné.

Courrier

Rech. dans les messages e...

Nouveau

Supprimer

Archiver

Déplacer vers

Catégories

...

Annuler

Favoris

Boîte de réception

Éléments envoyés

Brouillons

toto

Boîte de réception

Brouillons

Éléments envoyés

Éléments supprimés

Courrier indésirable

Notes

Éléments envoyés

Filtrer

Administrateur; tata

bonjour

bonjour

29/09/2023

bonjour

toto

lun. 29/09, 17:56

Administrateur; tata

bonjour

Répondre à tous

Courrier

Rech. dans les messages e...

Nouveau

Supprimer

Archiver

Courrier indésirable

Ranger

Déplacer vers

Catégories

...

Annuler

Favoris

Boîte de réception 1

Éléments envoyés

Brouillons

tata

Boîte de réception 1

Brouillons

Éléments envoyés

Éléments supprimés

Courrier indésirable

Notes

Boîte de réception

Filtrer

toto

bonjour

bonjour

29/09/2023

bonjour

toto

lun. 29/09, 17:57

Administrateur; tata

bonjour

Répondre à tous

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : DEGHAN Cyrus		N° candidat : 2542582048
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 02 / 03/2025
Organisation support de la réalisation professionnelle DomaineS1P2.local		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Installation d'un serveur de ticketing et gestion du patrimoine GLPI. Mise en place d'un serveur de téléphonie XiVo.		
Période de réalisation : 2024-2026 Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		Lieu : Ensitech Marseille
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) - Router ZYXEL - Switch NETGEAR - Serveur Proxmox - Active Directory 1 - Serveur XiVo - Serveur GLPI - Machine Client		
Résultats Attendus : Mettre en place un serveur GLPI qui récupère les utilisateurs de l'AD1 afin de gérer pour le patrimoine informatique du FC Castellane ainsi que le ticketing pour la résolution d'incident matériel ou logiciel. Ainsi que la mise en place d'un serveur de téléphonie XiVo afin de centraliser et gérer toutes les communications téléphoniques de l'entreprise grâce au réseau.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² - Routeur Zyxel USG FLEX 50 - Switch NETGEAR GS308E - Hyperviseur Proxmox 9.0.0 - Ubuntu 22.04 to 24.04 (GLPI) - Debian 12.9 (Xivo) - Active Directory 1 - Machine Client WIN11		

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Portofolio <https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>

NAS mis à disposition [BTSMRS-ENSITECH - Synology NAS](#)

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Pour y parvenir, voici les étapes :

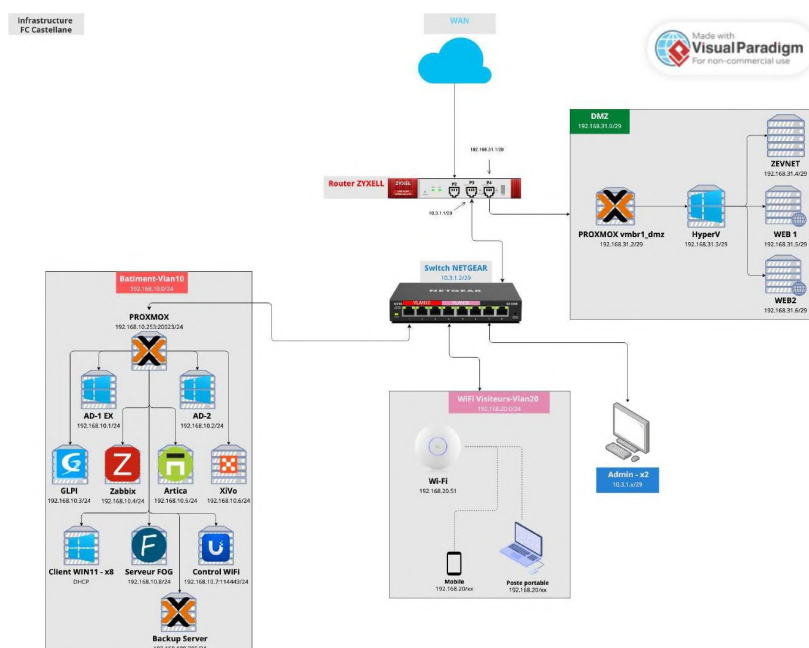
GLPI:

- Installation d'une VM Ubuntu 22.04 et la mettre à jour vers 24.04
- Installation de GLPI et de ses modules via le terminal de commande ainsi que d'une base de donnée
- Mise en place du lightweight directory access protocol (LDAP) pour l'intégration des user de notre AD
- Configuration de GLPI et création d'un ticket grâce à nos utilisateurs créés dans l'AD¹

XiVo :

- Installation d'une VM sous Debian 12.9
- Installation de XiVo et ses modules via le terminal de commande
- Configuration de XiVo pour l'intégration des utilisateurs de notre AD
- Configuration et création de lignes pour nos utilisateurs
- Installation de Zoiper et test des appels des deux lignes internes

Schéma :



Définitions et mots de passes :

VPN : Un VPN crée un tunnel sécurisé entre un appareil et un réseau interne. Il permet d'accéder à distance aux ressources comme si l'on était dans le sous-réseau local.

Zabbix : Outil de supervision open-source qui surveille en temps réel serveurs, réseaux et applications. Il permet entre autres d'alerter en cas de panne ou de performance anormale.

Supervision : Ensemble des outils et actions permettant de surveiller l'état et les performances d'un système. Cela permet de détecter les problèmes avant qu'ils n'impactent les utilisateurs.

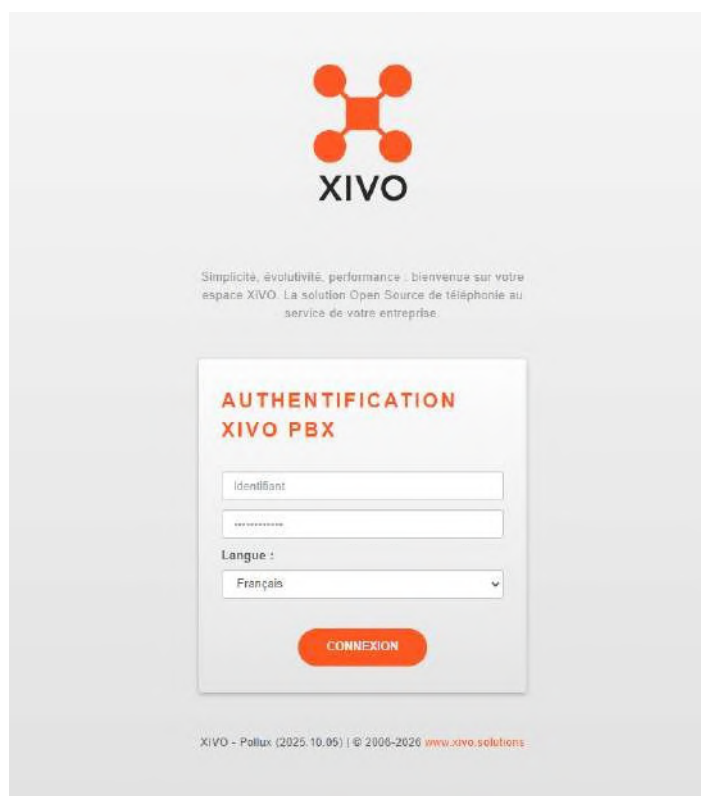
GLPI : Logiciel de gestion de parc informatique et de ticketing. Il permet de suivre les équipements, les incidents et les demandes.

Ticketing : Système qui permet d'enregistrer, suivre et résoudre des demandes ou incidents. Il organise le support et améliore le traitement des problèmes.

Service	Login	Mot de Passe
GLPI VM	Administrateur	96atKSg5
GLPI Database	Glp (localhost)	votre_mot_de_passe
GLPI web superadmin	glpi	glpi
Xivo machine	xivo	Siu6U93F
Xivo web	root	Siu6U93F
AD1	Administrateur	g8PJ29vd

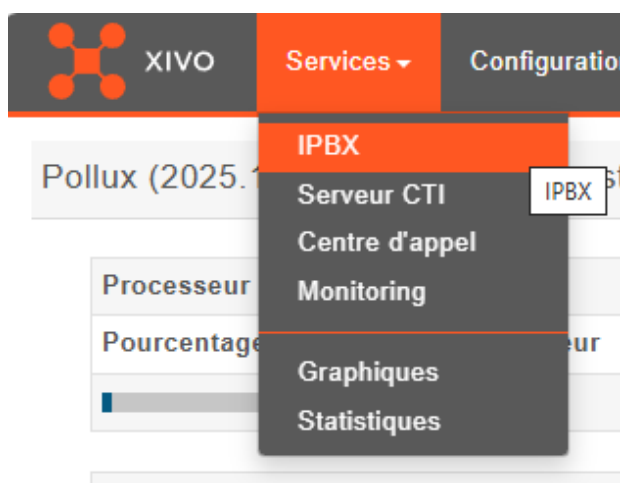
1^{ère} Réalisation : Configuration d'un logiciel de téléphonie XiVo

On va se connecter a Xivo via l'adresse 192.168.10.6



The image shows the XIVO login interface. At the top is the XIVO logo, which consists of four orange circles arranged in a square pattern with the word 'XIVO' below it. Below the logo is a welcome message in French: 'Simplicité, évolutivité, performance : bienvenue sur votre espace XIVO. La solution Open Source de téléphonie au service de votre entreprise.' In the center is a white box titled 'AUTHENTIFICATION XIVO PBX'. Inside this box are two input fields for 'Identifiant' and 'Mot de passe', a 'Langue' dropdown menu set to 'Français', and an orange 'CONNEXION' button. At the bottom of the page, there is a small footer: 'XIVO - Pollux (2025.10.05) | © 2009-2026 www.xivo.solutions'.

Ensuite on va accéder au service IPBX et l'onglet Utilisateur dans celui-ci cliquer sur « ajouter »



Type	Activé	Désactivé	Total	Action
Agent	0	0	0	+
Utilisateur	1	0	1	+
Groupe	0	0	0	+
Fila d'attente	0	0	0	+
Chambre de conférence	0	0	0	+
Messagerie vocale	0	0	0	+
Trunk SIP	0	0	0	+

+
▼

Ajouter
Importer un fichier
Mise à jour à partir de fichier
Exporter en CSV

Puis nous rentrons les informations de notre Utilisateur ici toto

+

Utilisateurs > Ajouter

Général
Lignes
Non réponse
Services
Messagerie vocale
Groupes
Touches

Prénom : toto
Nom :
Numéro de téléphone mobile :
E-mail :
Créer un horaire
Temps de sonnerie : 20 secondes
Nombre d'appels simultanés : 2
Musique d'attente : default
Langue :
Fuseau horaire :
Nom d'appel :
Nom d'appel sortant : Défaut
Sous-routine de prétraitement :
Champ utilisateur :
Labels : Aucun label trouvé

Login CTI

Activer le compte CTI :
Profil :
Description :

SAUVEGARDER

Nous allons modifier le profil de toto afin d'accéder a l'interface « Lignes » et en Ajouter une nouvelle ligne

+
▼

10 25 50 100

	Nom Complet	Approvisionnement	Type de Ligne	N° Téléphone	Entrée	Site	Labels	Actions
☐	toto	-	-	-	SRV-XIVO	-	-	Sélectionner + -

+

Utilisateurs > Modifier | toto - Approvisionnement <>

Général
Lignes
Non réponse
Services
Messagerie vocale
Groupes
Touches

Entité : SRV-XIVO

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Terminaison	Ligne (N°)	
Aucune ligne							+ Ajouter une nouvelle ligne

On ajoute à cette ligne ses informations et son numéro selon la configuration du serveur Xivo (ici 1000-2000)

Utilisateurs > Modifier | toto - Approvisionnement: <376112>

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Entité : SRV-XIVO

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Terminaison	Ligne (N°)
Téléphone	3ewcjqqh	Appels internes	1000	local	MAC / IP	

Puis via l'onglet ligne à gauche du site, on peut consulter l'identité de la ligne de toto, puis nous allons créer un autre utilisateur et sa ligne qui va communiquer avec toto (tata)

IPBX

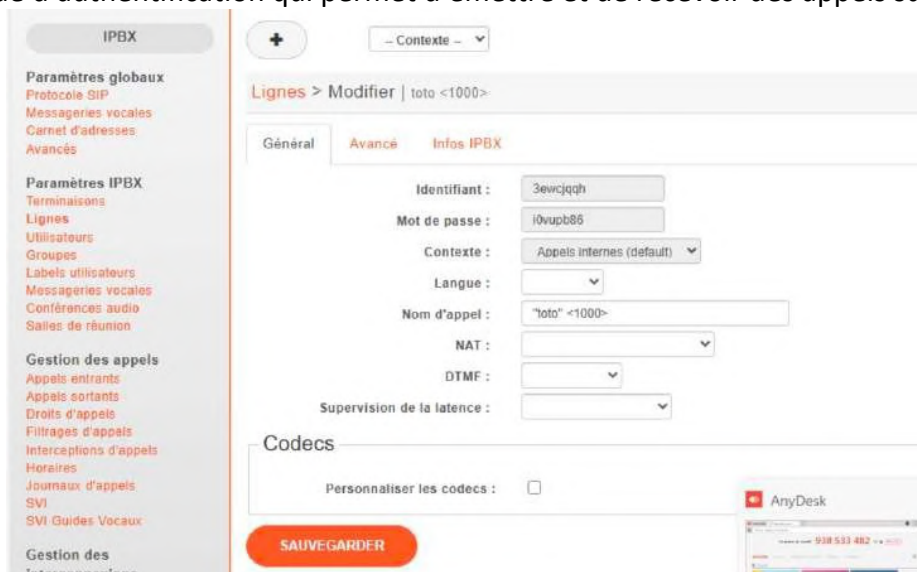
Paramètres globaux
Paramètres SIP
Messagerie vocale
Général
Appareils
Paramètres IPBX
Terminaison
Lignes
Utilisateurs
Groupes
Lignes utilisateurs
Messagerie vocale
Conférences audio
Salles de réunion

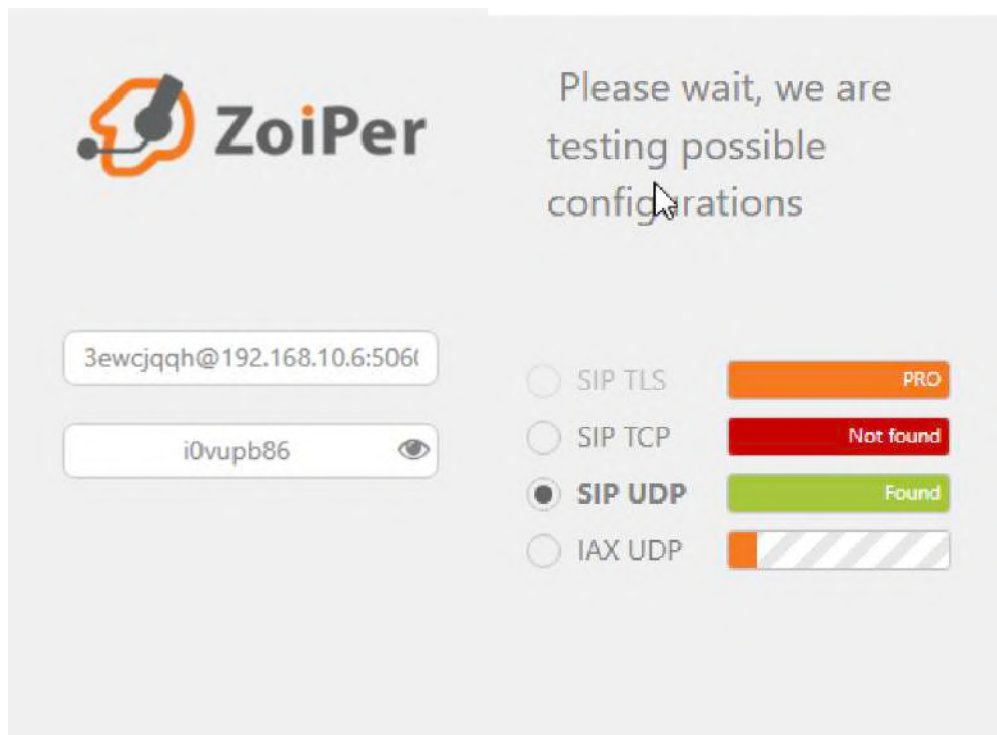
Identité	Protocole	Entité	Approvisionnement	Utilisateur	N° Téléphone	Action
☐ SIP/3ewcjqqh	SIP	SRV-XIVO	376112	toto	1000	
Légende Ligne associée à une terminaison Ligne non associée à une terminaison						
☐ SIP/cgbk77az	SIP	SRV-XIVO	177797	tata	1001	

Suite à cela nous allons installer Zoiper sur les deux appareils de nos utilisateurs afin qu'ils puissent s'appeler

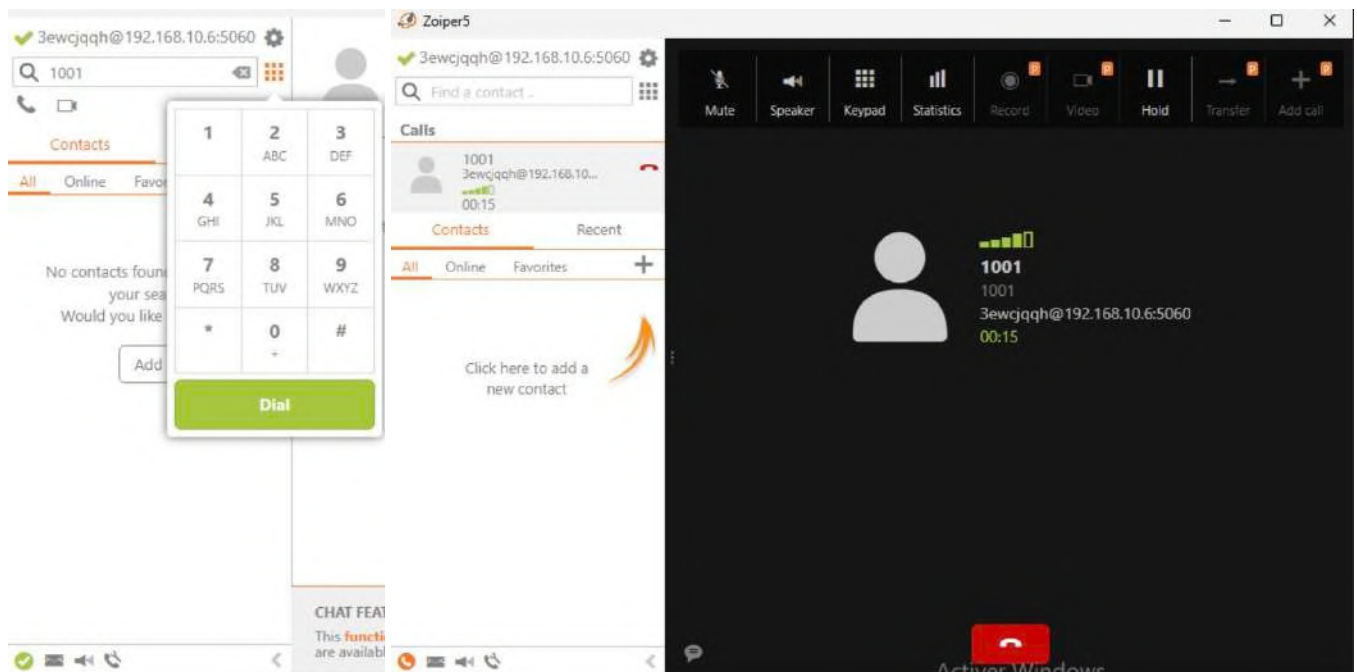


Sur l'appareil de toto, nous allons rentrer son identité de ligne@ip:port ainsi que son mot de passe que l'on retrouve dans les paramètres de sa ligne sur XivO. Puis nous allons continuer jusqu'à vérifier qu'il récupère le SIP UDP (la méthode d'authentification qui permet d'émettre et de recevoir des appels sur un réseau).



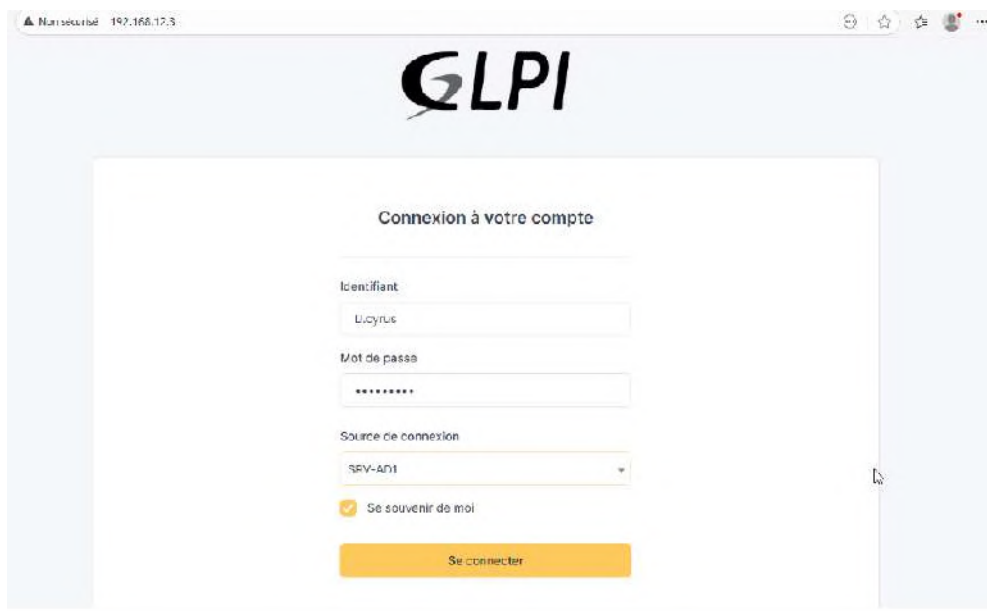


Suite à cela Zoiper est configuré et nous atterrissons sur cette interface et il suffit de rentrer le numéro de la ligne d'un autre utilisateur ici tata avec le numéro 1001 qui recevra l'appel de toto le numéro 1000 sur lequel nous sommes connectés.



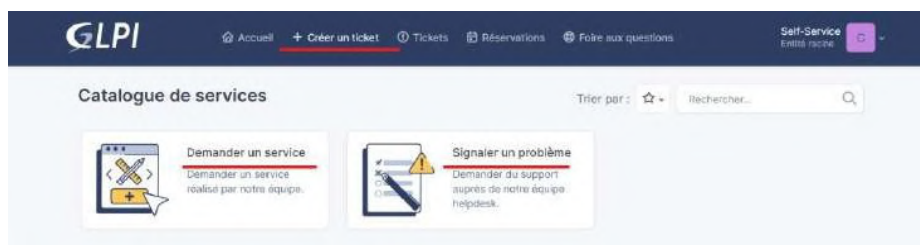
2ème Réalisation : Configuration d'un logiciel de ticketing GLPI

Créer un ticket sur GLPI et sa gestion : Via l'adresse 192.168.10.3 on se connecte à son utilisateur GLPI (récupérés des utilisateurs créés dans l'AD1)

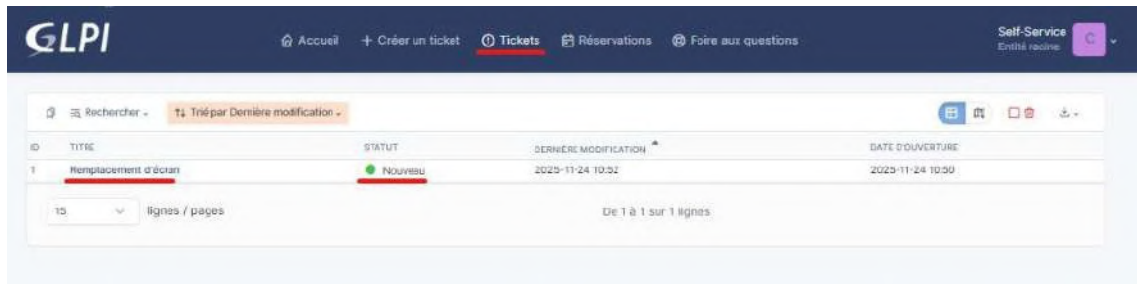


The screenshot shows the GLPI login interface in a web browser. The browser's address bar displays '192.168.10.3'. The page features the GLPI logo at the top. Below the logo, the heading 'Connexion à votre compte' is centered. The login form includes the following elements: a text input for 'Identifiant' with the value 'Lucyus'; a password input for 'Mot de passe' masked with dots; a dropdown menu for 'Source de connexion' set to 'SRV-AD1'; a checked checkbox for 'Se souvenir de moi'; and a yellow 'Se connecter' button at the bottom.

Ensuite on accède au menu pour créer un ticket et on choisit le service correspondant à notre demande



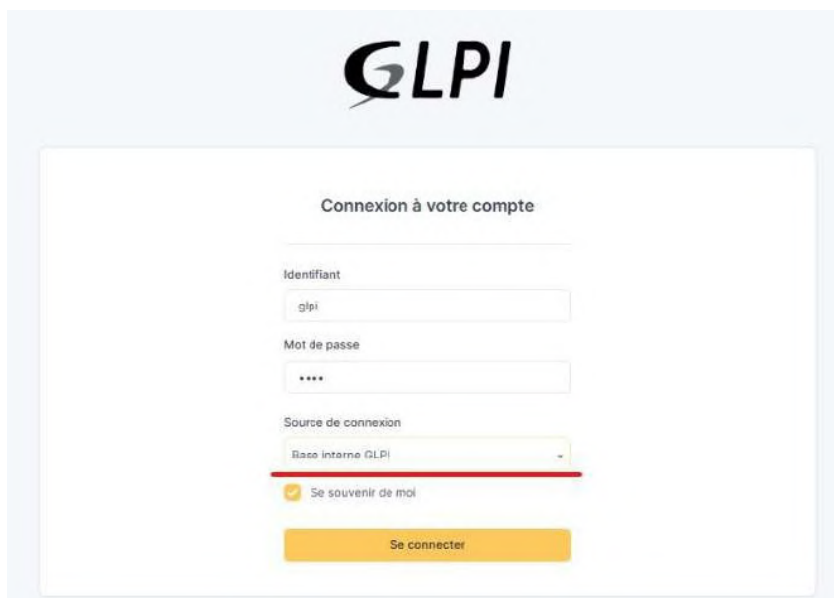
Dans l'onglet ticket on peut consulter **l'état du ticket** et ses infos ainsi que nos anciens tickets



The screenshot shows the GLPI web interface. The top navigation bar includes 'Accueil', '+ Créer un ticket', 'Tickets' (highlighted), 'Réservations', and 'Foire aux questions'. On the right, there is a 'Self-Service' link and a user profile icon. Below the navigation bar, there is a search bar and a table of tickets. The table has columns for 'ID', 'TITRE', 'STATUT', 'DERNIÈRE MODIFICATION', and 'DATE D'OUVERTURE'. A single ticket is listed with ID 1, title 'Remplacement d'écran', status 'Nouveau', and a date of 2025-11-24 10:52. Below the table, there is a pagination bar showing '10' items per page and '1 à 1 sur 1 lignes'.

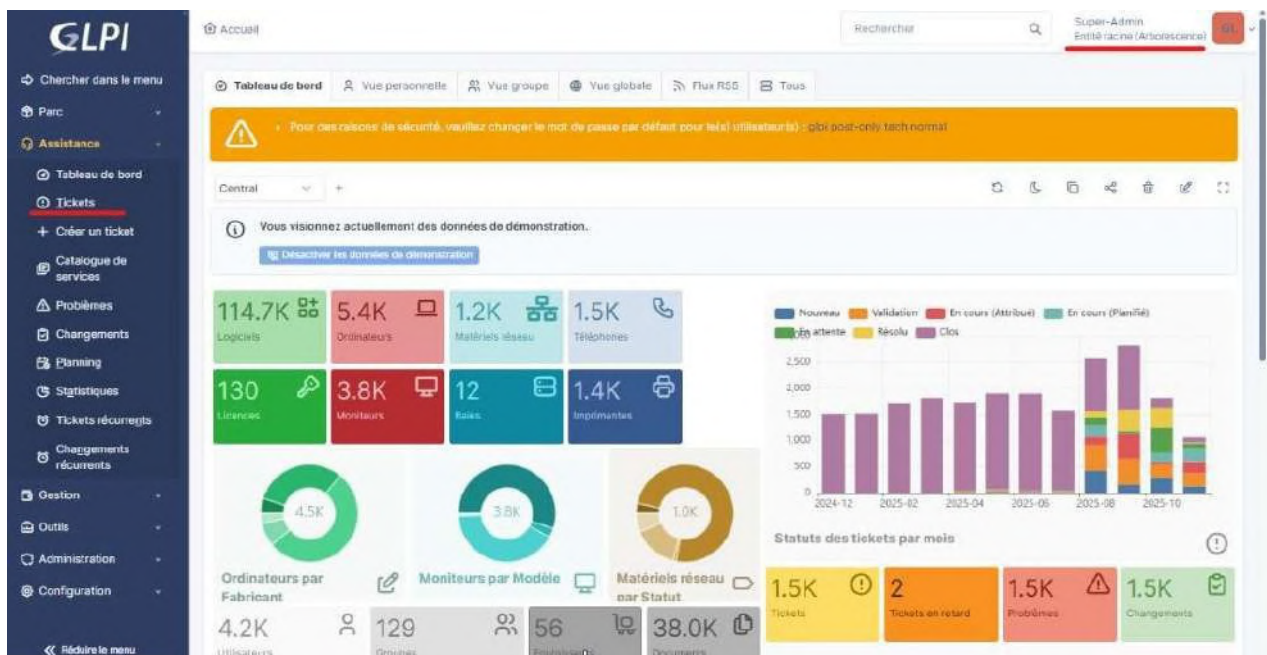
ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE
1	Remplacement d'écran	Nouveau	2025-11-24 10:52	2025-11-24 10:50

Pour répondre à notre tickets il faut accéder à notre **compte Admin** (voir login sur le tableau des mdp) en se connectant bien à la **base interne** cette fois ci



The screenshot shows the GLPI login page. The title is 'Connexion à votre compte'. There are three input fields: 'Identifiant' (containing 'glpi'), 'Mot de passe' (containing '****'), and 'Source de connexion' (a dropdown menu with 'Base interne GLPI' selected). Below the dropdown is a checkbox labeled 'Se souvenir de moi' which is checked. At the bottom is a yellow button labeled 'Se connecter'.

Une fois cela fait on accède donc à notre tableau de bord et à toutes nos informations, et on va directement voir que l'on est un **Super Admin** et l'on peut donc accéder à l'onglet **Tickets** depuis **Assistance**



Ensuite on peut accéder à toutes les informations du ticket afin d'investiguer et de résoudre la demande. Et en sauvegardant la réponse, le créateur du ticket la reçoit en temps direct.

Environnement et Remerciements

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE VII-7 : Outil d'aide à l'appréciation de l'environnement technologique mobilisé par la personne candidate

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

DEHGHAN CYRUS 2542582048	ENSITECH 1 Rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille	SISR
---	--	-------------

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	Active Directory (AD1/2) sous Windows Server 2022	
Une SGBD	MySQL, MariaDB (GLPI, Zabbix)	
Un accès sécurisé à internet	Proxy ARTICA – Routeur Zyxel	
Un environnement de travail collaboratif	Microsoft Exchange – Active Directory	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (<i>open source</i>)	Virtualisation : PROXMOX sous LINUX , HYPER-V sous WINDOWS	

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – « Environnement technologique pour la certification » du référentiel

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde	Snapshots Proxmox Solution BACKUP sur PROXMOX	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	NAS Répertoire partagé sur Active Directory VPN	
Deux types de terminaux dont un mobile (type <i>smartphone</i> ou encore tablette)	Open SSH sur smartphone et PUTTY sur Ordinateur	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	GLPI – Linux Ubuntu	
Détection et prévention des intrusions	ADP sur ZYXEL	
Chiffrement	VPN – PROXY ARTICA	
Analyse de trafic	ADP – PROXY ARTICA	

Rappel : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

2. Éléments spécifiques à l'option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR)

Rappel de l'annexe II.E du référentiel : « *Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée.* »

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	Active Directory, Proxy ARTICA, VLAN Réseau local basé sur l'AD, dans un VLAN, accès sécurisé à Internet par proxy, Intranet accessible par authentification.	
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité	Server Active Directory avec réplication et un serveur ZEVENET pour équilibrage de charges et disponibilités.	
Un logiciel d'analyse de trames	WIRESHARK	
Un logiciel de gestion des configurations	FOG	
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	VPN – ADP ZYXEL	
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes	Serveur de supervision ZABBIX – Redondance AD1-2	
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type	Contrôlé par Routeur ZyXell DMZ avec règles de filtrage serveur web Service de dossier partagé	

intranet) ou externes (type internet ou extranet)		
Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution garantissant la continuité d'un service	Redondance Serveur AD1 – AD2 et serveur Zevenet pour équilibrer les charges du serveur Web1 et Web2	
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	Redondance Serveur AD1 – AD2 et serveur Zevenet pour équilibrer les charges du serveur Web1 et Web2	
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion	Serveur Zevenet permettant une continuité du service	

2.2 La structure et les activités de l'organisation s'appuient sur au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi les suivantes :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants	Un VPN	
Une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès	FOG	
Une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de <i>scripting</i>	Création d'utilisateur via PowerShell	
Une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux sur le réseau	ADP sur ZYXEL	

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au jury, pour l'attention et le temps consacré à mon dossier. Je souhaite également remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR.

Je remercie mes professeurs et tout particulièrement mon formateur Mr. FERNANDEZ pour sa pédagogie, son engagement et sa disponibilité. Grâce à leur accompagnement, j'ai pu acquérir des compétences solides et approfondir mes connaissances dans les domaines des réseaux et des systèmes informatiques.

Je souhaite également remercier mon centre de formation, ENSITECH Marseille, pour son encadrement et son soutien tout au long de ce parcours.

Un grand merci à Econocom France, Skeepers et tout particulièrement à mon tuteur G. BOUDOURESQUE, qui m'ont offert l'opportunité de mettre en pratique mes acquis dans le cadre de mon contrat d'apprentissage. Je suis reconnaissant envers mes collègues pour leur bienveillance, leurs conseils précieux, et pour m'avoir pleinement intégré au sein de l'équipe.

Enfin, je tiens à saluer mes camarades de classe pour leur soutien, leur esprit d'entraide et les nombreux moments de convivialité partagés durant ces deux années.

Cette expérience a été pour moi extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.